同一电池如何兑现报价、调用与运营现金

容量承诺只有在调用后仍能守住功率、库存和市场门槛时才变成现金。公开成交汇总可以描述市场，却不能提供单站真实中标概率；联合运营结果因此是一组明确的履约与成交情景。

问题从“知道价格能赚多少”转为“在不知道成交和调用的当下，要承诺多少资源”。先认清容量卖的是什么，再区分自己的报价与公开区块均价；随后把调用、恢复和不可修改的交易时序连起来，才有可比较的运营现金。样本为2026年4月1日至10月5日188天，不是已实现的完整年度业绩。

承诺的是响应资源，仍由同一套功率和库存交付

2MW是瞬时充放功率上限，8.14MWh是铭牌库存；MWh/MW约4.07小时只是额定时长。SOC表示当前库存占铭牌的比例，10%—90%边界只开放6.512MWh内部能量，购电和送电还受效率约束。容量预留1MW会减少可交易与恢复功率，不能再把完整2MW现货曲线加到完整2MW容量收入上。

本运营情景用往返效率88%、单向效率为其平方根；首尾SOC50%而不是现货DP的10%。50%在10%—90%范围内向上和向下各有3.256MWh内部余量，使库存能承受双向变化；这不是所有市场的最优库存，也没有证明全天持续调用都可交付。

等效完整循环EFC用内部充放吞吐合计÷(2×铭牌能量)，每天≤1。它把不同深度的充放折成同一个循环量，仍不等于电池保证寿命。经济目标按内部吞吐设2日元/kWh的非现金影子损耗，辅机功率0.005MW；这与原经济案例按AC放电量计损耗的口径不同。 本文将官方公开事实记为A，由事实计算的结果记为B，人工研究情景记为C；设备执行边界、q与调用强度是C，未声称项目实测校准。

共同物理口径 C	数值
额定功率 / 电量	2MW / 8.14MWh；公开项目按各自电量另算
效率 / SOC	往返88%，单向√0.88；SOC10%–90%，首尾50%
吞吐 / 影子损耗	内部净吞吐/(2×电量)≤1EFC/日；2JPY/内部kWh
容量 / 调用	报价3JPY/ΔkW/30min、q70%，Base调用，全为C
费用 A / 固定费用 C	容量0.06；日前0.03、日内0.10JPY/kWh；年度运维进入DCF

这里需要连续线性规划（LP），因为现货头寸、预留、调用与恢复同时分享功率和库存。LP在每个半小时连续选择满足约束的能量流；早期动态规划（DP）则在80格库存上找现货最优路径。同一2026年278天，DP毛套利上限21.01百万日元、首尾10%，LP零预留毛现货19.36百万日元、首尾50%。模型和库存边界不同，二者不是同基准可归因的预留损失。

卖出资源还需先取得产品资格。一次在线调频要求10秒响应、至少持续5分钟；离线例外的30秒不是在线资格的替代。2026年3月14日起采用日前报价、30分钟容量区间，最小1MW、步长1kW。不同产品响应与持续时长不同，以下容量上限也是各产品规则，不是每笔报价的必然成交价。

产品	响应 / 持续	最小/步长	现行上限
一次调频	在线10秒；离线例外30秒；在线至少5分钟	1MW / 1kW	10

产品	响应 / 持续	最小/步长	现行上限
二次调频①	5分钟；30分钟	1MW / 1kW	10
二次调频②	5分钟；30分钟	1MW / 1kW	7.21
三次调频①	15分钟；30分钟	1MW / 1kW	7.21
三次调频②	60分钟；30分钟	1MW / 1kW	无上限

2026年9月1日起，一次、二次①及复合容量上限为10日元/ΔkW/30分钟；二次②、三次①为7.21，三次②没有该上限。当前EPRX采购方向为上调，地区、同步区及联络线资格要分别核对，不能把一种产品的资格和收入搬到其他产品。半小时能量模型只能检查库存履约，不能认证秒级响应。

执行链也有不同责任：交易策略决定头寸与资源，聚合商提交报价并承担约定的市场接口，EMS能源管理系统管理站内库存与约束，PCS变流器实际转换功率。命令送出、设备可用、实际响应和结算结果必须能逐段核对；算法给出可行路径并不替代设备与合同的履约责任。

物理与资格边界已明确，但收入先取决于自己的容量报价能否成交。公开区块平均价究竟能提供多少成交信息？

公开均价说明市场形状，不说明你的项目胜率

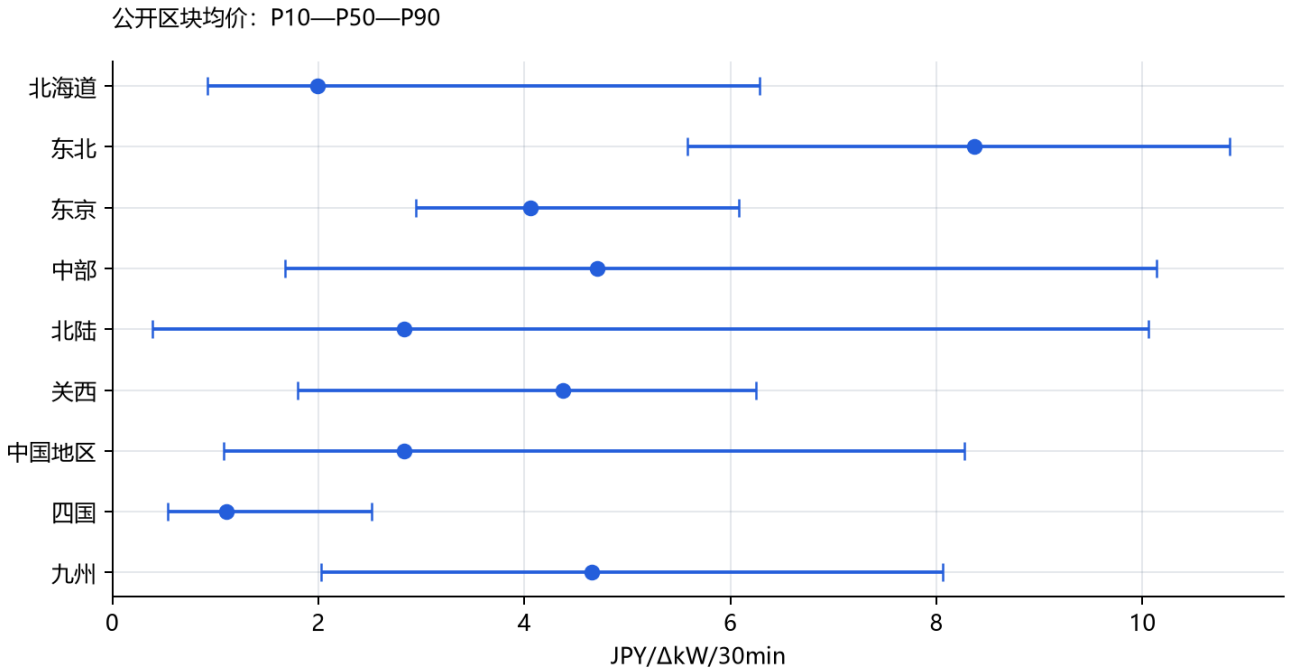
日本调频容量按自己的中标报价付费。项目报3日元/ΔkW/30分钟时，不能用该区公开均价4.7替它结算；公开均价是区块内成交资源的加权结果。188天、全国九区域每半小时的采购、成交、区块最低/最高/加权均价，支持描述市场分布，但没有逐笔报价队列、参与资源资格与成交标签。

采购地理口径与输配电运营商TSO的成交口径必须对应；站点所在地报价/中标统计不能替代采购区域的分母。无成交容量时记录的零价格按无有效价格处理，不混入价格分位；官方分配口径下成交/采购比可能超过1，不能随意裁剪后解释成胜率。

公开量 A	可做 B	不可推导
采购、TSO成交容量	同采购地理口径的成交/采购与不足块比例	项目胜率、未来报价的成交概率
电站属地报价/成交	同供给属地的成交/报价比例	属地成交 ÷ TSO采购，混用地理口径
区块最小/最大/加权均价	已成交块均价P10/P50/P90和月度描述	逐笔报价分布、统一清算价
观察/检查日期	当期描述统计、数据新鲜度	未知历史available_at自动填成今天

188天有效成交区块均价的P10—P50—P90

2026年4月1日至10月5日各区有效成交区块均价



先看点表示的P50，再读左右P10—P90区间：中部为1.7—4.7—10.1，东京为3.0—4.1—6.1日元/ΔkW/30分钟。它们来自188天的有效成交区块加权均价，无成交的零价格没有混入分位；这些区间不是个体报价的中标概率或未来置信区间。业务报价按自己的中标价付费，仍需要逐笔报价与资格队列才能估计真实q。

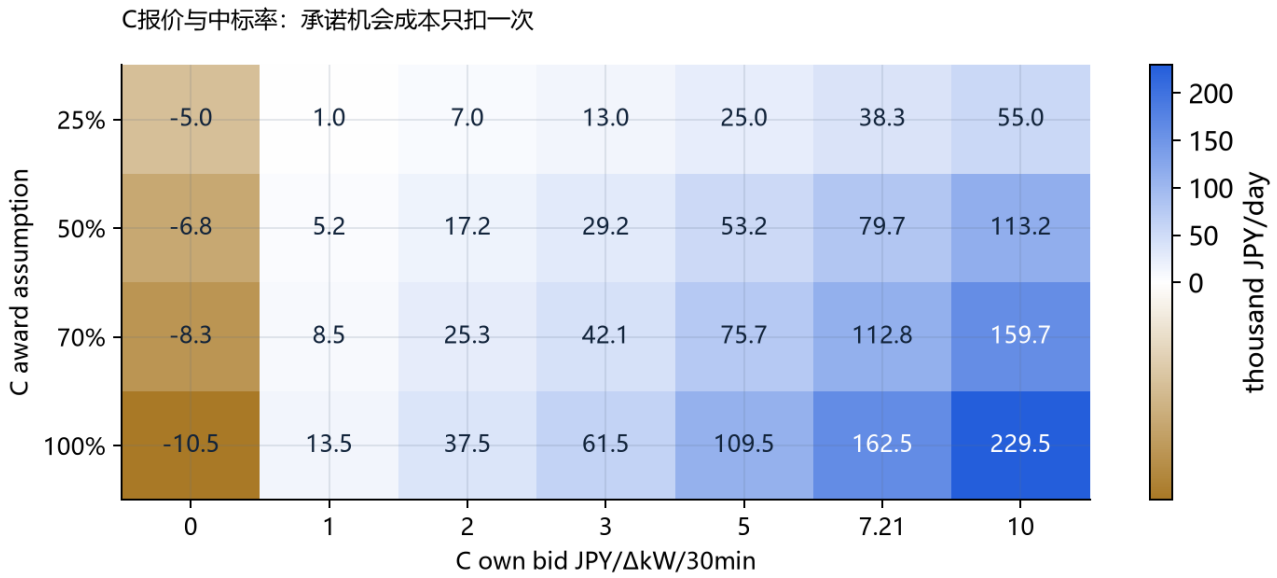
区域	P10	P50	P90	TSO不足块%
东京	3.0	4.1	6.1	74.3%
中部	1.7	4.7	10.1	30.2%
关西	1.8	4.4	6.2	41.2%
九州	2.0	4.7	8.1	14.6%

P10、P50、P90是有效成交区块均价的历史分位，不是未来项目报价的置信区间。东京TSO不足块74.3%与九州14.6%也不是项目中标率。设备资格、跨区分配、商品需求和价格排序都可能影响成交；缺少逐笔队列，无法从这些汇总识别“报3元就有70%胜率”。当前上限不回写历史，也不是未来均价承诺。

在成交数据不足时，将q明说为研究中标概率。默认1MW、08:00—20:00的24个容量区间、报价3、q = 70%；q未拟合于不足块、成交/采购比或公开价格分布。下面先固定履约成本与机会成本，检查什么价格与q组合才值得承诺。

1MW承诺下报价与假设中标率的期望净额

每日24容量区间；1MW；固定费用与承诺机会成本；q为未校准的研究概率



先找报价3与q70%的交叉格，期望净额42.1千日元/天；同一行报价0约−8.3千，最高报价10、q100%约229.5千。横轴是自己的容量报价，纵轴是未经验校准的情景中标率，颜色不是公开成交概率密度；承诺机会成本3,095日元在未中标时也只扣一次。业务可用它检验报价是否覆盖资源承诺，不能把70%当作市场已证明的胜率。

中部默认 C 示例	JPY/日或概率
中标后容量 / 手续费	72,000 / 1,440
履约 / 影子损耗	4,000 / 2,000
承诺现货机会 / 期望净额	3,095 / 42,097
盈亏平衡q / 自身报价	4.8% / 0.494

默认期望净额 = 0.70×(72,000容量−1,440容量费−4,000履约费−2,000影子损耗)−3,095承诺机会成本 = 42,097日元/天。机会成本只扣一次，因为报价前锁定的现货机会可能在未中标时仍损失；它用已知价格物理模型的边际差额中位数作情景代理，尚不是事前可直接观察的执行信号。

这个固定成本式下，盈亏平衡q约4.8%、报价约0.494日元/ΔkW/30分钟。q为零时仍损失承诺机会成本，不能通过有限报价补回；若所需q超过100%，该组合无法覆盖成本。真实q、履约成本和机会成本会随报价、时段与资源变化，热图没有估计这种联合关系。

报价的期望值仍把履约简化成固定费用。中标后电池到底怎样被调用，又要花多少电量和现金恢复，才是下一步。

调用卖出能量，恢复又占用能量与功率

容量支付承诺的ΔkW，调用结算实际kWh；恢复SOC是下一次履约的准备。每半小时先把基线、调用与恢复合成一条净并网功率：P为正表示送电，库存减少P×0.5/η；P为负表示受电，库存增加−P×0.5×η。不能把基线和增量调用各当一套电池重复算吞吐与效率。

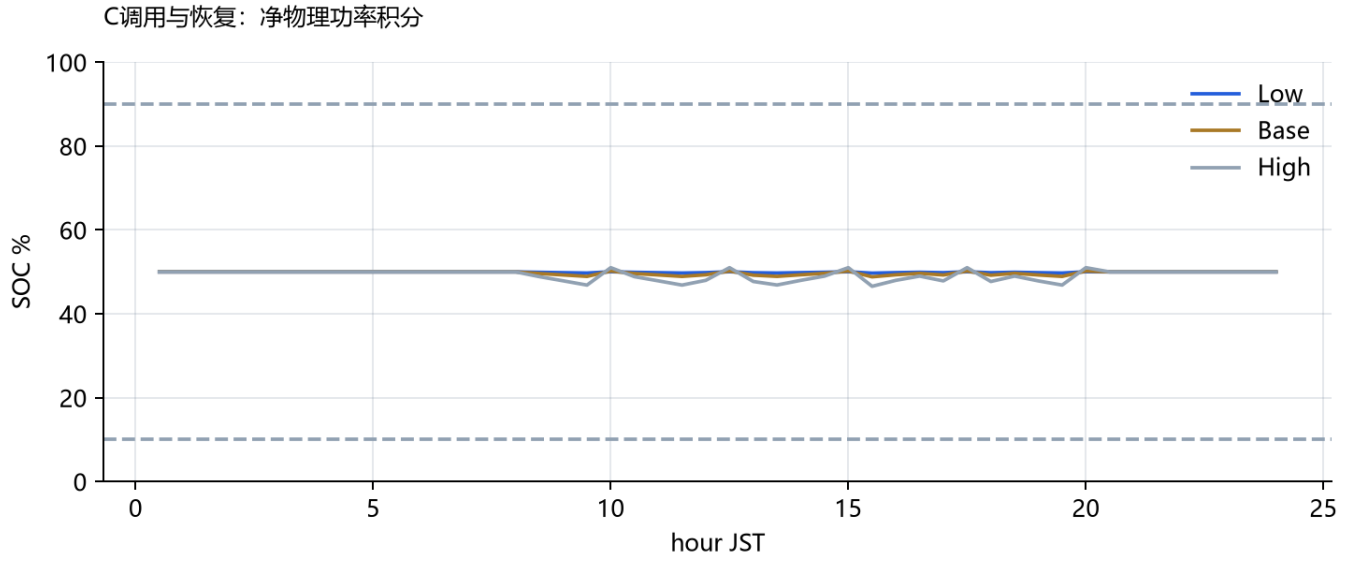
每半小时净流	库存变化	内部吞吐
送电P≥0	E后 = E前 − P×0.5/η	P×0.5/η
购电P<0	E后 = E前 − P×0.5×η	|P|×0.5×η
效率 / 约束	η=√0.88；10%≤SOC≤90%	EFC=吞吐/(2×8.14)

缺少真实秒级调用流时，先把工作负荷设成三档，检查同一容量付款下恢复成本怎样变化，而不假设哪一档最常发生。中部2026年9月15日08:00—20:00预留1MW，共24个半小时槽，其他时段调用为零，初末库存50%。窗口内上调功率围绕下表基准按0.5、1、1.5、1倍循环，但第4、9、14、19、24槽替换为下调功率。正号表示上调送电，负号表示下调受电；每槽用半小时积分记能量，不表示连续30分钟实际满响应，更不能验证10秒响应资格。

人工负荷档	基准 / 预留1MW	上调范围 / MW	下调 / MW
Low	3%	+0.015至+0.045	−0.006（基准20%）
Base	12%	+0.060至+0.180	−0.036（基准30%）
High	35%	+0.175至+0.525	−0.175（基准50%）

代表日三种调用强度的SOC与恢复

中部2026年9月15日，1MW预留08:00—20:00，首尾50%；Low/Base/High人工调用

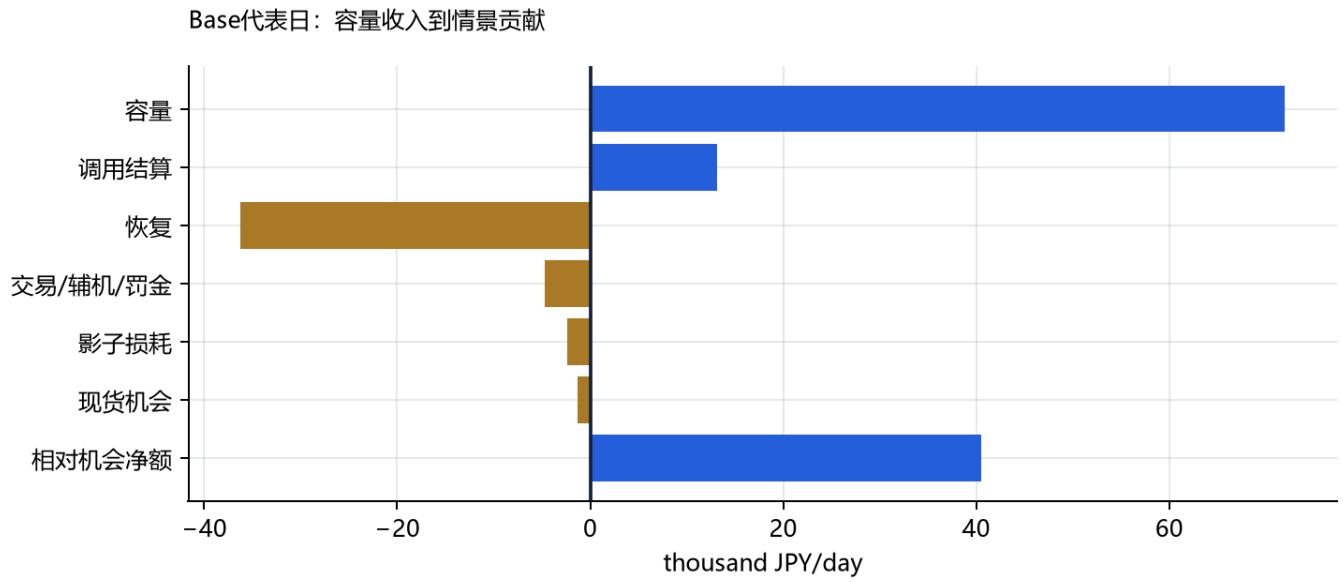


先看50%附近的三条曲线，再与10%和90%虚线边界比较：Low、Base、High最低分别49.705%、48.821%、46.562%，末尾都回到50%。三者都没有不足段，但EFC已从0.018增至0.074和0.235，曲线平稳不等于恢复免费。它是1MW人工调用的半小时能量示例，业务仍需真实恢复价格与秒级响应证据。

库存曲线贴近50%并不代表调用免费：持续小幅调用也需要多次购电恢复。模型上调结算价12日元/kWh、下调6、恢复日内价格以已知日前价±0.5代理，均为研究假设；上调由TSO向提供方付款，下调由提供方向TSO付款，双向自响应只是情景，未据此假定下调容量收入；V1、V2分别是上调、下调调节电量费的单价（JPY/kWh），与ΔkW容量费不同；这里12/6为人工结算情景。一次单独商品无需在市场系统登记这类电量单价，因此具体商品方向、注册基线及合同结算还须另核，这里不是完整市场重放。

代表日Base容量收入到相对机会净额

中部2026年9月15日Base；容量、调用、恢复、现金费、非现金损耗、机会成本



先读零线两侧：容量72,000和调用13,140日元为正，恢复36,229及交易/辅机4,694为现金减项。再扣非现金影子损耗2,395和现货机会1,356，末项为40,466日元的相对机会情景净额，现金贡献本身是44,217。业务不能把72,000容量支付视为可分配利润，投资现金层还需加回影子损耗、扣固定费用并显式换电。

C情景	净额JPY/代表日	EFC	不足段	期末SOC
Low	59,457	0.018	0.0	50.0%
Base	40,466	0.074	0.0	50.0%
High	-5,537	0.235	0.0	50.0%

图的末项是现金贡献再扣非现金影子损耗与相对现货机会成本后的情景净额，不能把它当项目利润。代表日High的现金贡献仍为3,462日元，但扣7,642影子损耗与1,356机会成本后为−5,537；容量72,000的支付完全相同，恢复成本却升至101,120。

库存与功率风险也要分别看。High、1MW预留时，初始10%或90%均恢复至50%，EFC为0.435；初始50%为0.235，均无不足段。预留整个2MW时，三种初始SOC都有10个不足段，EFC分别0.681、0.481、0.681。低或高初始库存带来的差额不是可每天重复领取的免费能量；把整台电池预留出去也会挤掉恢复功率。

调用C	R MW	初始SOC	期末SOC	EFC	不足段
High	1	10.0%	50.0%	0.435	0.0
High	1	50.0%	50.0%	0.235	0.0
High	1	90.0%	50.0%	0.435	0.0
High	2	10.0%	50.0%	0.681	10.0
High	2	50.0%	50.0%	0.481	10.0

调用C	R MW	初始SOC	期末SOC	EFC	不足段
High	2	90.0%	50.0%	0.681	10.0

188日共同价格窗	Low	Base	High
平均相对机会净额JPY	59,255	49,750	26,635
P10净额JPY	49,593	34,683	-9,219
平均EFC	0.018	0.074	0.235

188天同价窗下Low、Base、High平均相对机会净额为59,255、49,750、26,635日元，P10为49,593、34,683、−9,219。调用强度增加可以使尾部先变负。通常按每30分钟槽核算，官方评估Ⅰ罚金为约定ΔkW单价×未达容量×1.5，评估Ⅱ不适合时为该槽约定ΔkW费×1.0；若Ⅰ也不适合，Ⅱ仅对扣除Ⅰ未达比例后的容量费计收（约定ΔkW费＝约定单价×约定量），两者合计以该槽约定容量费的1.5倍为上限；模型只对能量不足段用罚金代理，不会声称重现正式高频评估。

一次恢复路径仍假设动作可以即时修改。真实日前与日内门槛锁定部分头寸后，调用发生时还能改什么？

先锁定已成交头寸，再用新信息恢复可修改的部分

联合滚动调度处理的是信息到达顺序。日前交易截止D−1 10:00，结果尽快通知；EPRX报价11:30—14:00、结果不晚于15:00；日内通常17:00开盘、交付前1小时关门。日前结果的固定10:30是本模型通知时刻假设，不是官方承诺；2026年10月1日曾改为前日13:00的单次开盘，也不能写成日常规则。

A正式事件	JST时刻
JEPX日前报价截止	D-1 10:00
JEPX日前结果公布	D-1 截止后速やかに通知，无固定分钟承诺
EPRX报价开放	D-1 11:30
EPRX报价截止	D-1 14:00
EPRX结果通知期限	D-1 15:00
JEPX日内开市	D-1 17:00
JEPX日内交割门槛	每个交割区间开始前1小时

在D−1 09:30，模型只用截至D−2最多28个完整日的价格中位曲线、设备和q/调用包络，不知道D日价格、容量结果与未来调用。日内开盘后可以用已知的日前结算价、锁定头寸与容量结果；每次调用被观察到后，未来两个半小时交付区间仍锁定，只对门槛外动作重新优化。

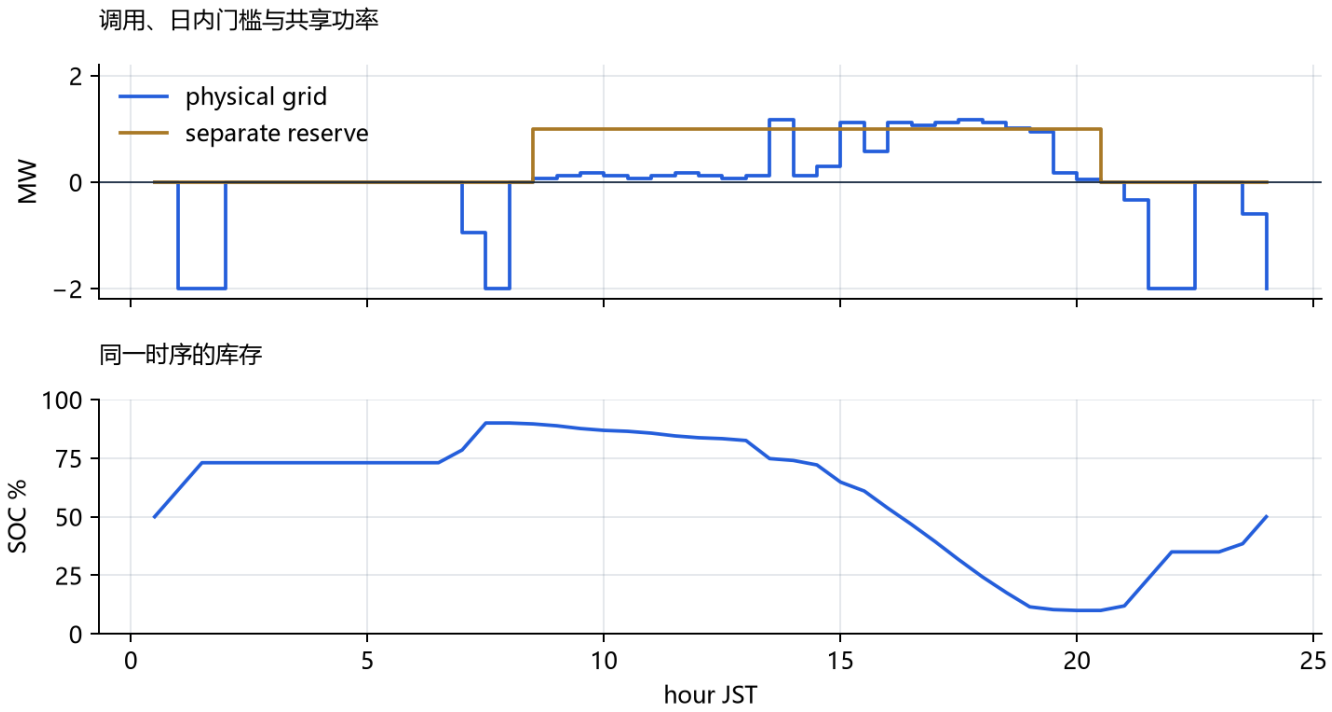
模型阶段	已知信息	未知信息
1：D−1 09:30 C	最多28个已完成日截至D−2；设备、q与调用包络C	D日实价、容量结果、未来调用
2：D−1 17:00	日前成交价及已锁头寸；容量结果；C日内报价	未来真实日内流动性和调用

模型阶段	已知信息	未知信息
3：每30min观测后	已发生调用、当前库存；已知DA与C代理	未来调用；门槛内两段不能重提交

这正是rolling的业务含义：获得新的库存与调用信息后，重做尚可改的计划，同时保留已经承诺的交易。它不是每半小时重新预知未来。日内成交用已知日前价加减价差、足额流动性作为代理，不包含实际订单簿、成交等待与真实不平衡结算；公开EPRX历史资料何时可获得也未证明，未把它当报价时已知信号。

2026年9月15日联合滚动的功率与库存

中部2026年9月15日JointRolling；预测使用截至9月13日信息；上图净并网功率与单独承诺的预留功率，下图为同一库存。



先看上图蓝线physical grid：它是实际净并网功率，负值为受电、正值为送电；金线separate reserve表示08:00—20:00的1MW预留承诺，并非第二套实际出力，不能相加。再看下图同一库存从50%升至90%、降至10%并回到50%，当日EFC0.800。这个9月15日中标示例在观察调用后只修改门槛外头寸，说明交易与恢复共享设备，但不证明真实日内流动性或秒级响应。

策略将交易、恢复和调用合成一套设备约束，但履约还需要EMS接受命令、PCS实际响应、聚合商核对交付和结算；任何通信或设备故障都可能使计划与实际分离。

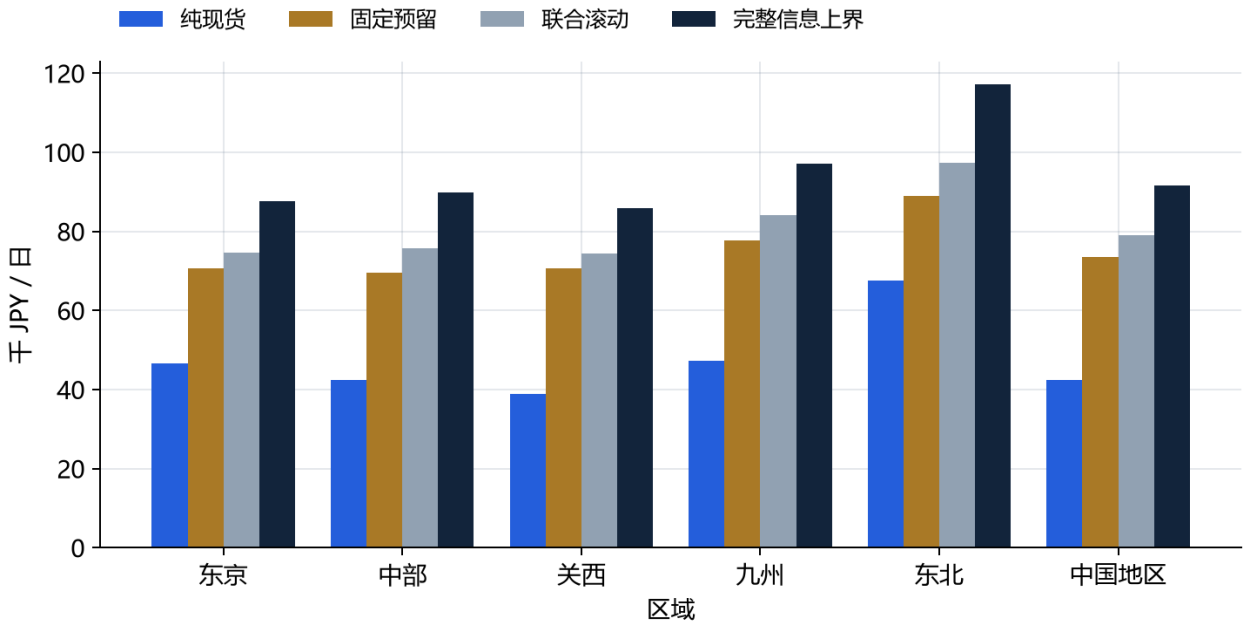
滚动的动作现在有了执行边界，是否比固定预留好，应先在相同价格日、设备和费用下比较经济贡献，再加回非现金损耗到运营现金。

先比较经济贡献，再加回非现金损耗到现金

四个策略共享188个历史价格日、相同设备、成交与调用情景及费用：纯现货只做事前日前与已知价日内调整；固定预留保留固定容量窗口、最后修复SOC；联合滚动在观察调用后持续修复可变头寸；完全信息知道未来价格、调用与成交，且可以拒绝不利容量承诺，只作上界。下图与捕获率均使用扣除内部吞吐影子损耗后的经济贡献，分母是该联合完全信息贡献上界，不是原DP现货21.01百万日元。

188天同设备四策略的区域日均经济贡献

同价日与同费用/成交/调用情景；纯现货、固定预留、联合滚动、完全信息；经济贡献扣内部吞吐影子损耗



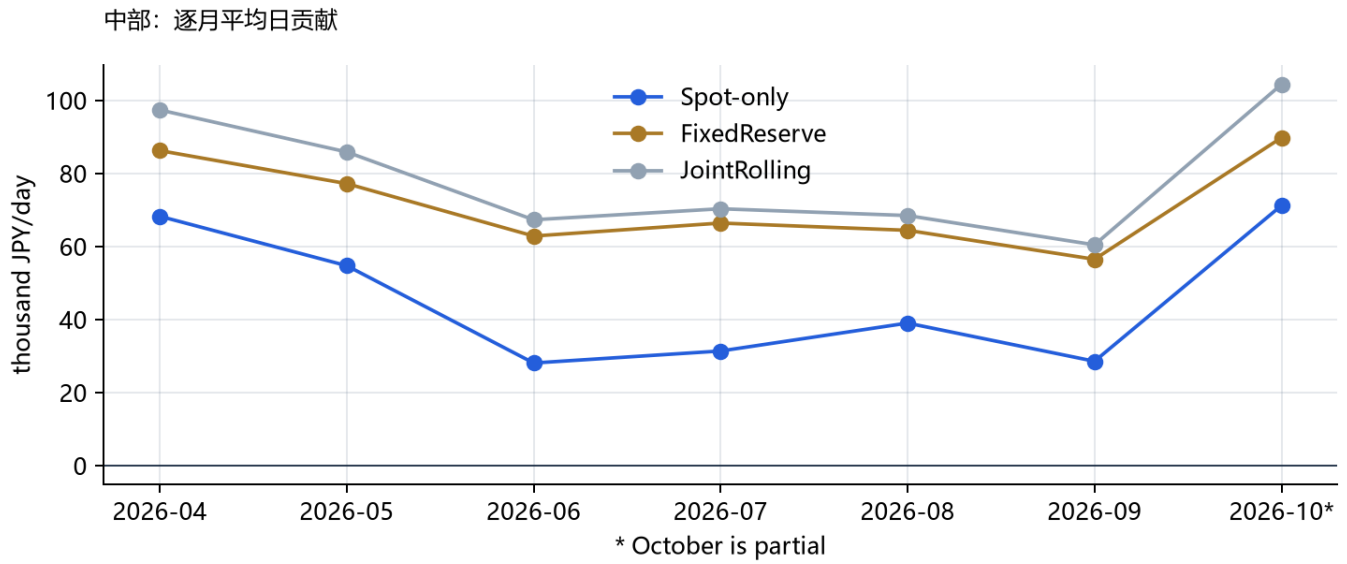
先在中部比较固定预留69,466与联合滚动75,714日元/天，再与完全信息89,889及纯现货42,431比较。柱高是188天情景扣内部吞吐影子损耗后的日均经济贡献，联合捕获84.2%，贡献P10仍为22,306，与固定预留相同。业务要先检查贡献和履约尾部，再加回非现金损耗到运营现金，完全信息只是知道未来调用与成交的上界。

中部策略	日均经济贡献 / 日元	P10经济贡献 / 日元	捕获完全信息贡献	年化EFC
纯现货	42,431	6,350	47.2%	261.1
固定预留	69,466	22,306	77.3%	221.1
联合滚动	75,714	22,306	84.2%	228.1
完全信息	89,889	29,450	100%	256.2

平均贡献提高并未提高本例P10：联合滚动与固定预留仍同为22,306日元。因此控制改进还须检查尾部与履约；个别日也可能因门槛、费用或恢复位置而低于固定预留，不能从总平均推出每天占优。

中部四月至十月的策略日均经济贡献

2026年4月至9月完整月与10月1—5日；相同三策略的经济贡献



先看联合滚动日均经济贡献从4月97,348降到9月60,413日元，再比较同月固定预留与纯现货。10月104,351只来自5天，经济贡献合计0.52百万，不能与4月30天的2.92百万作同长度趋势判断。曲线已扣非现金损耗，业务年化现金前必须加回它，并保留188天样本的季节与成交、调用假设。

月份	天数	日均经济贡献 / 日元	月经济贡献 / 百万日元	日均 EFC
2026-04	30	97,348	2.92	0.703
2026-05	31	85,843	2.66	0.641
2026-06	30	67,275	2.02	0.555
2026-07	31	70,288	2.18	0.596
2026-08	31	68,432	2.12	0.639
2026-09	30	60,413	1.81	0.629
2026-10（部分）	5	104,351	0.52	0.538

月份差异提醒我们样本年化的季节局限。图表的月合计是经济贡献：4月2.9204、9月1.8124、10月五天0.5218百万日元，尚须加回非现金损耗才到现金。188天经济贡献14.2342 + 内部吞吐影子损耗3.8253 = 运营现金18.0596百万日元；现金乘365/188才为35.0624，不能称完整年度实际收入。

这一步只把经济贡献还原为运营现金：影子损耗没有发生现金支付，故加回；实际换电在发生年份另扣。买电、效率影响和市场变动费已进入18.0596百万日元，不能重扣。固定运维、建设与末期支出进入多年项目现金，融资储备和本息再决定可分配现金。

运营现金35.06百万日元并不自动证明投资可行。它进入哪一种寿命、费用与更换情景，会怎样改变20年的现金路径?

调度进步和寿命预算改变，必须分开解释

要把运营结果延伸到投资寿命，必须指定电池消耗与换电价格，否则无法得到现金发生年份。这里采用另一组独立资产情景：循环寿命6,000 EFC、换电20,000日元/kWh，较原可行性例3,600 EFC和28,700日元/kWh分别延长寿命、降低换电预算，用于检验较有利的资产条件下运营现金能否支持投资。它们是敏感性输入，缺少项目经验校准和采购报价，不代表已证实可实现。SOH表示相对初始可用容量；情景每年日历损失1%，每6,000 EFC损失20%，固定重复首年年化228.096 EFC，年初SOH低于80%换电并重置。因此首年SOH减少1.7603%，第13年换电162.8百万日元。

首年运营现金35.0624减固定费10，得到25.0624百万日元自由现金；之后所有运营现金随SOH缩放，包含容量部分是否应同幅下降仍待合同检验。第0年投资563.52百万日元，20年、8%折现，算法没有末期退役费，得到NPV−403.06百万日元。NPV是所有项目现金折到第0年的合计，正运营现金与负NPV完全可以同时成立。

比较项	原经济性生命周期案例	联合运营独立生命周期情景
历史样本与现金	278天；27.5677百万日元/年	188天；35.0624百万日元/年
调度及容量来源	Ridge截至D−1预测与DP80；简化预留；65%交付；无调用恢复	连续LP与滚动；预测截至D−2；调用、恢复、日内及情景中标
经济损耗代理	AC放电量×2日元/kWh；年化4.6512百万	内部吞吐×2日元/kWh；年化7.4268百万
循环寿命与衰减	3,600 EFC；放电深度指数1.1加权；循环量随轨迹与SOH缩小	6,000 EFC；固定重复首年228.096 EFC；无深度权重
首年健康度损失	2.5752%	1.7603%
现金随健康度变化	现货现金缩放；容量15.8863百万保持	全部运营现金乘SOH
单次换电与触发年	233.618百万；第10、19年	162.8百万；第13年
固定年费	运维7 + 土地1 + 保险1.69056 = 9.69056百万	合并10百万；费用构成未拆明
第20年退役支出	28.176百万	未计入，金额为0
相同项	投资563.52百万；20年；8%	投资563.52百万；20年；8%
项目NPV	−566.20百万日元	−403.06百万日元

原案例先把年化经济贡献22.9165加回非现金损耗4.6512，得到27.5677百万日元运营现金，再扣9.69056固定费得到17.8771。原换电预算为8,140kWh×41,000日元/kWh×70%，只支付电池部分；联合情景改为8,140×20,000。更换总额、时点、寿命算法、固定费、退役和现金随SOH缩放都改变，不能把NPV从−566.20到−403.06的差额归因于调度。

原建设预算由电池41,000、PCS6,000、其他设备7,000、工事14,000日元/kWh加并网10百万组成；这不是本项目报价。较长循环寿命和较低换电单价只改变此处独立敏感性情景，不回写原案例，也不由海外价格区间补成项目保证。

现金向量还有更换负额等多次符号变化，不能只报一个未经检验的IRR数值。这里以NPV、换电年和逐年现金判断差异；无报价、保证寿命和固定费用分解时，结果支持敏感性讨论，仍不能证明项目经济性。

生命周期案例还假设按计划可运营。设备停机和维修会改变承诺、现金和循环量，可靠性是否足以把负NPV变为正？

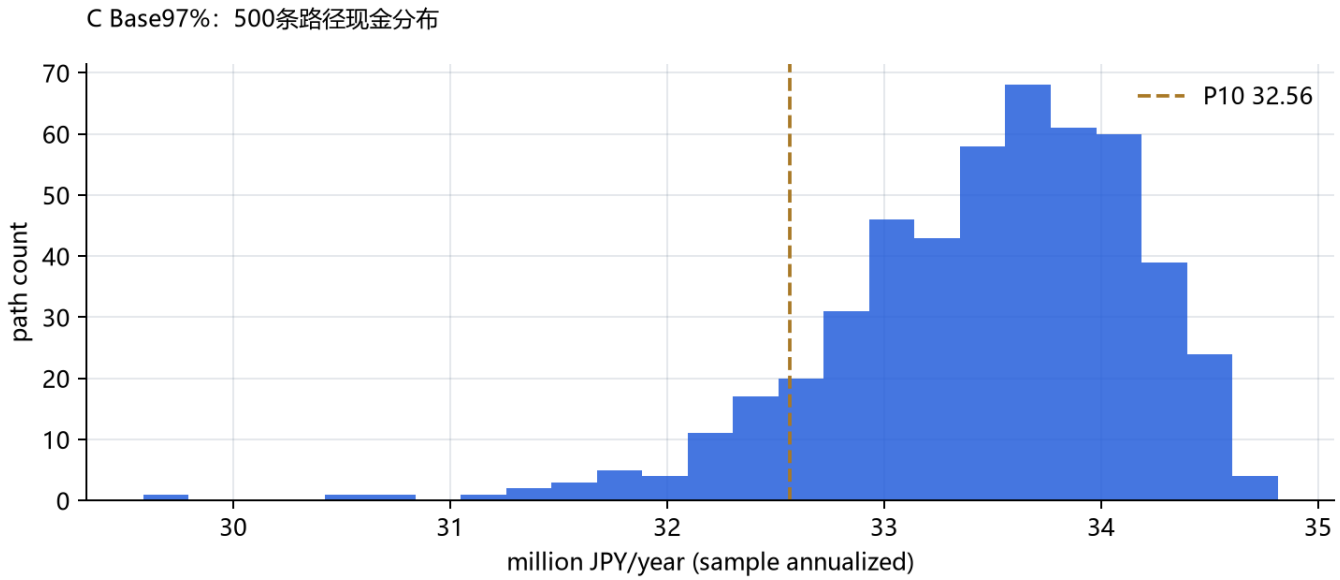
维修影响现金尾部，但无法单独弥补投资缺口

可用率按容量加权可运行时间定义，不能只数“没有全站断电的天数”。计划检修35%视为提前已知，可调整承诺；非计划65%按PCS、簇、接网、辅机和全站事件产生不同失去的功率，重叠时按最大不可用比例处理，不重复累加同一份设备。目标99%、97%、90%与故障过程都是未经验校准的研究情景。

每档500条故障路径仍以188天联合运营年化基底计算。平均维修时长MTTR是修复一个故障所需时间的情景均值，默认12小时，指数分布模拟；4与48小时用于观察相同目标不可用率下故障频次与长尾怎样改变风险，不是日本项目实测。

97%目标可用率下500条现金路径

188天基底样本年化；Base97%目标、500路径、MTTR12小时等假设故障过程



先看金色P10虚线32.56百万日元/年，再看分布主体与P50的33.59，二者都低于无停机基底35.06。纵轴是500条情景路径计数，目标97%与故障/维修过程没有项目经验校准，不是银行预测置信区间。业务需要故障范围、失去功率与维修时长的记录，才能把可用率目标转换成可信现金尾部。

C情景	目标可用率	现金P10百万JPY	现金P50	NPV P50
High	99.0%	34.02	34.61	-407.06
Base	97.0%	32.56	33.59	-416.17
Stress	90.0%	28.52	30.01	-448.03

平均维修时长	现金损失P50 / 百万日元	现金损失P90 / 百万日元
4小时	1.533	2.205

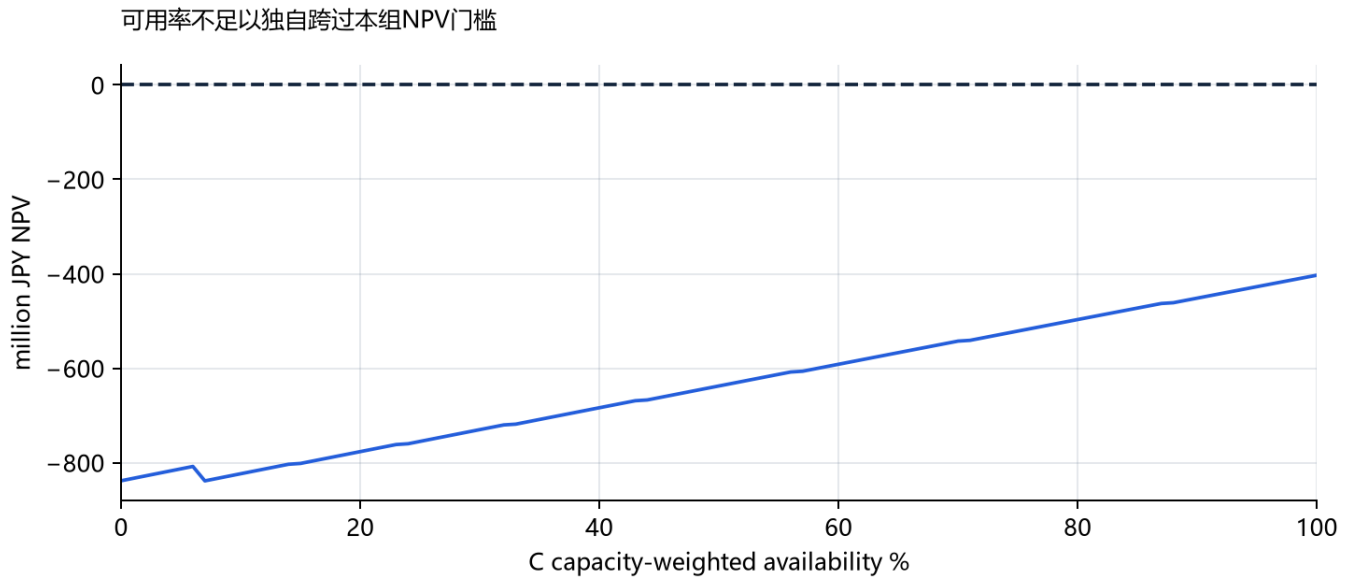
平均维修时长	现金损失P50 / 百万日元	现金损失P90 / 百万日元
12小时	1.480	2.449
48小时	1.308	3.206

长维修不会在这个固定不可用率实验里强制提高平均损失，却明显扩大高损失尾部。运营控制需要实际故障开始/结束、失去功率、备件、服务响应和恢复后的性能记录；保险赔付、免责、限额与运维保证尚未进入现金，不能把公开可用率当成保险或SLA保底。

公开审查中的99.3%可用率来自≥50MW项目群体，98.7%来自另一全球MW加权群体；它们不是日本2MW站的实绩或私人合同保证。不同额定规模、事件范围、排除项与度量口径会改变分母，不能用它们替代本情景目标。

可用率0%—100%与同生命周期情景NPV

共同563.52百万投资、20年8%及联合运营寿命/费用情景



先看水平NPV零线，再看100%可用率端点仍为−403.06百万日元；整个0%—100%网格未跨零。局部折线并不完全单调，是循环减少推迟离散换电年等现金时点变化，不能解释成故障增加价值。业务上可靠性可保护现金，却无法单独弥补此成本与收入情景的投资缺口。

运维改善可以保护已有运营现金与高损失尾部；由于全可用情景仍未跨NPV零点，投资缺口还需要收入、成本或合同等其他条件改变。

单站可靠性和现金尾部已经显现。把站点分到不同区域能否分散价格与故障风险，又有哪些承诺仍不能共用？

分散现金来源，不等于把不同电池合成一个库存

首先使用九个公开规格做说明性组合：18MW、选定72.7MWh，中部3站、东京2站，东北、关西、九州、中国各1站。不同站点的8或8.14MWh分别计算，不按一台8.14电池简单乘九；公开并网事件、一次参与事件和未披露日期也不等于统一商业投运。 须贺川、神户和菊池存在8.14与8.0MWh披露冲突，示例选用8.14，合计72.70MWh；公开冲突下范围72.28—72.70，不能据此认定真实交付规格。

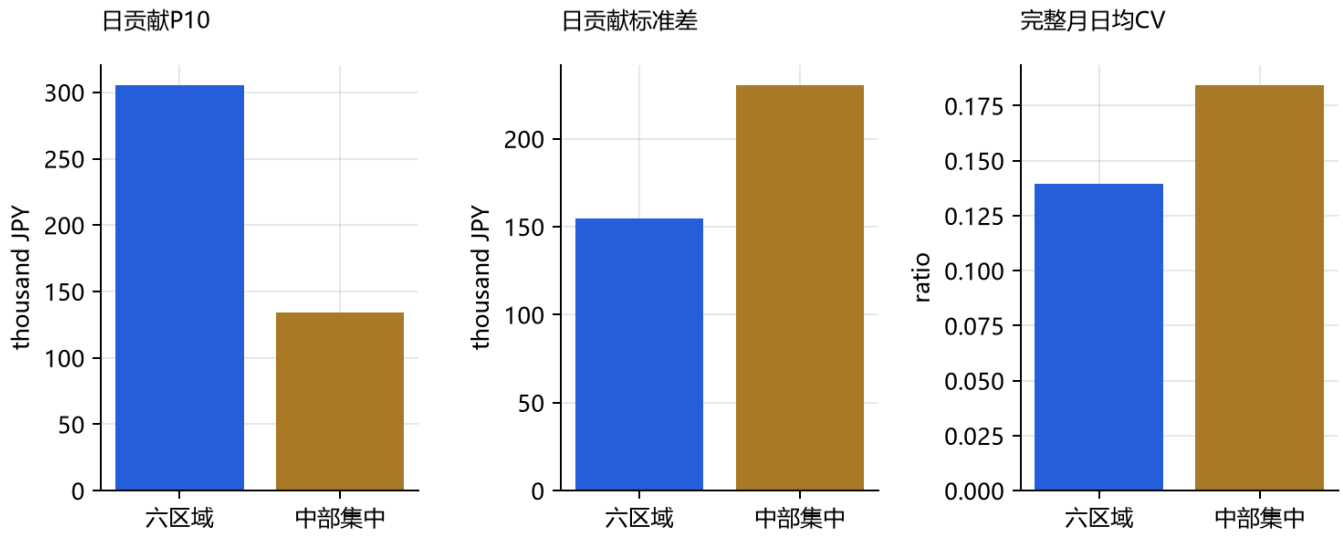
公开站点	区域	MW/MWh	事件日期/性质
岐阜县各务原市②号2MW蓄电所	中部	2.0/8.14	2026-07-07 并网事件
爱知县丰川市2MW蓄电所	中部	2.0/8	2026-06-12 一次参与事件
岐阜县各务原市自主投资示范站	中部	2.0/8	2026-06-12 一次参与事件
千叶县成田市2MW蓄电所	东京	2.0/8.14	2026-09-15 并网事件
福岛县须贺川市2MW蓄电所	东北	2.0/8.14	2026-09-18 并网事件
兵库县神户市2MW蓄电所	关西	2.0/8.14	2026-09-18 并网事件
熊本县菊池市2MW蓄电所	九州	2.0/8.14	2026-09-18 并网事件
鸟取县鸟取市2MW蓄电所	中国地区	2.0/8	2026-09-24 通电事件；商业日期未披露
栃木县小山市东野田2MW蓄电所	东京	2.0/8	2026-09-15 一次参与事件

快照将6站归为公开运行或接入进展、3站归为一次市场实际参与；前6项含鸟取的通电事件，不能解释为6站均有明确COD。对九站统一施加历史价窗与相同情景，只是规格示例，不是公司完整、自持、同COD或真实收入组合。其样本年化经济贡献258.82百万日元，同日组合P10/P50/P90为455,016/659,429/1,043,710日元，能量加权日EFC0.636；地域功率集中度0.210是各区域MW占比平方之和，范围0—1，数值较低表示地域较分散；它不识别所有权或公司市场份额。

为了只比较地域分散，另建两组六台同规格2MW/8.14MWh设备，总量都为12MW/48.84MWh：一组分在六区域，一组全部中部。先逐日相加再取组合分位，不能把单站P10相加；完整月日均变异系数CV只用4月至9月六个月，CV是这些月均的标准差除平均值。

同总设备量的地域组合与集中组合风险

各6台2MW/8.14MWh，总12MW/48.84MWh；188天经济贡献；六完整月CV

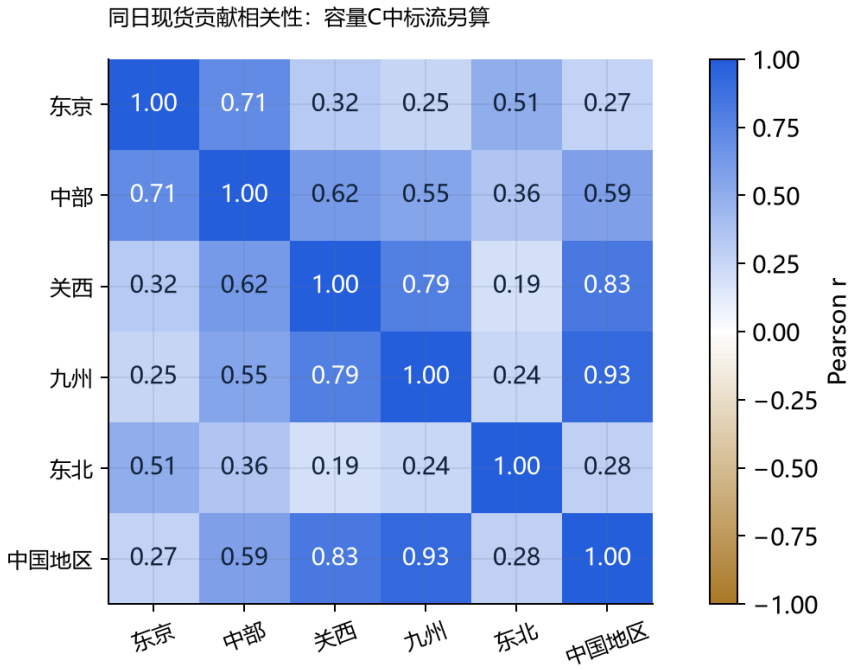


先读左图同日组合P10：六区域305,470日元高于中部集中133,838，再读中图日标准差154,615低于230,539。右图完整月日均CV为0.1394对0.1844，只使用4月至9月六个月，两组合总设备量都是12MW/48.84MWh。业务可用地域分散减少部分价格相关波动，但分位必须先逐日相加再计算，也不赋予跨区共用库存的资格。

风险来源还应分开。下图只看同日价格相关的现货经济贡献，容量的情景中标随机流另算；这可辨认哪些地区共同涨落，但不是实测故障相关性。

同日价格相关现货贡献的区域相关系数

188个同日价格相关现货贡献；容量情景中标随机流另算



先读非对角格：九州与中国约0.93、东京与中部0.71，说明同日现货贡献较同步；关西与东北约0.19较弱。对角1.00是自身相关，色阶是Pearson相关系数；容量情景中标流另算，图不是实际故障或资格相关。组合业务应分开价格共振、共因设备故障与同步区约束，低相关不表示能跨站借SOC。

跨区现金分散不能把东京电池的SOC借给九州，也不能突破50/60Hz同步区、联络线、产品资格与注册资产约束。共同设备商、通信、服务方或同一接网点还可能制造共因故障，独立站点的数学分散不能消除它们。聚合商能协调组合报价和账务，EMS/PCS仍按每站实际功率、能量与健康度交付。

进一步判断业务价值，需要项目自己的逐笔报价及时间、真实调用与基线、高频遥测、实际日内订单和不平衡、故障与维修记录，以及运维、设备保证、保险和结算合同。它们分别可以更新q、调用/恢复成本、成交代理、可靠性与风险分担；缺少这些证据时，不能将热图、模拟分布或公开规格组合升级成经验盈利模型。

组合可以降低部分波动，但竞争、规则和产品方向也会改变收入结构。海外市场的观察能提醒我们更新哪些日本假设，而哪些数值不能移植？

运营决策应先锁定可交付资源与信息时间，再比较真实可修改的动作和现金尾部。现有联合滚动情景提供这种顺序，并保留中标、调用、成交、可靠性和寿命未知；它的正现金没有跨过投资NPV门槛，也没有替代资格认证、项目合同和实际运行证据。